Qüestió 3

La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:

(A la figura: B és a l'eix OY, i A i D són a la part positiva de l'eix OX. La zona puntejada és la compresa entre les dues corbes, des de l'eix OY fins a C; la resta del logotip, fins a D, és la zona ratllada.)

La corba que passa pel punt A és $y = f(x)$, amb $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$, i la que passa pels punts B, $C = (3, 3)$ i D és $y = g(x)$, amb $g(x) = -\left(\dfrac{x-1}{2}\right)^2 + 4$.

a) Calculeu les coordenades dels punts A, B i D. [0,75 punts]

Pista. Cada punt és sobre un eix, i per tant una de les seves coordenades val zero:

- El punt A és sobre l'eix d'abscisses: resol $f(x) = 0$. Pots treure factor comú x. Sempre que tens aquesta situació, saps que una solució és $x = 0$, i correspon a l'origen. La resta de solucions provenen de l'equació de segon grau que queda: tria la que correspon a la posició del punt A a la figura.
- El punt B és sobre l'eix d'ordenades: substitueix $x = 0$ a $g(x)$.
- El punt D és sobre l'eix d'abscisses: resol $g(x) = 0$ i, de les dues solucions, tria la que correspon a la posició de D a la figura.

Finalment, la teva resposta han de ser tres punts, i cadascun d'aquests punts saps que té dues coordenades.

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada. [1,25 punts]

Pista. Fixa't a la figura que la zona puntejada va des de l'eix d'ordenades fins al punt C. Per tant, integra des de $x = 0$ fins a $x = 3$:

$$\text{Àrea} = \left| \int_0^3 \big(g(x) - f(x)\big)\, dx \right|$$

Entre $x = 0$ i $x = 3$ les dues corbes no es tallen. Per aquest motiu, amb una sola integral ja és suficient per obtenir l'àrea.

Abans d'integrar, desenvolupa el quadrat de $g(x)$. Recorda que:

$$\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 = \frac{(x-1)^2}{4}$$

A continuació, fes la resta $g(x) - f(x)$. Obtindràs un polinomi de tercer grau, que serà senzill d'integrar.

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\dfrac{175}{12}\,\text{m}^2$, de quin color necessitaran més pintura? [0,5 punts]

Pista. No cal cap integral nova. L'àrea total del logotip és la suma de la zona puntejada i de la zona ratllada. Ja tens l'àrea total, de l'enunciat, i l'àrea puntejada, de l'apartat *b)*: troba l'àrea ratllada fent, simplement, una resta.

Finalment, compara les dues àrees. La teva resposta ha de ser un color, i l'has de justificar amb les dues àrees.